

2일차(1)

📅 날짜	2026년 7월 3일
⚙ 상태	완료
# 시간	3
≡ 요약	Amazon Rekognition [실습] 학교 심볼 사진으로 사용자 지정 레이블 실습 & Rekognition API 실습

Amazon Rekognition을 활용한 이미지 AI 모델

[attachment:022de0d5-5782-4b0e-bbc7-e12532756bbd:교안_04_AWS_Rekognition.pdf](#)

Amazon Rekognition : AWS가 제공하는 CV 서비스

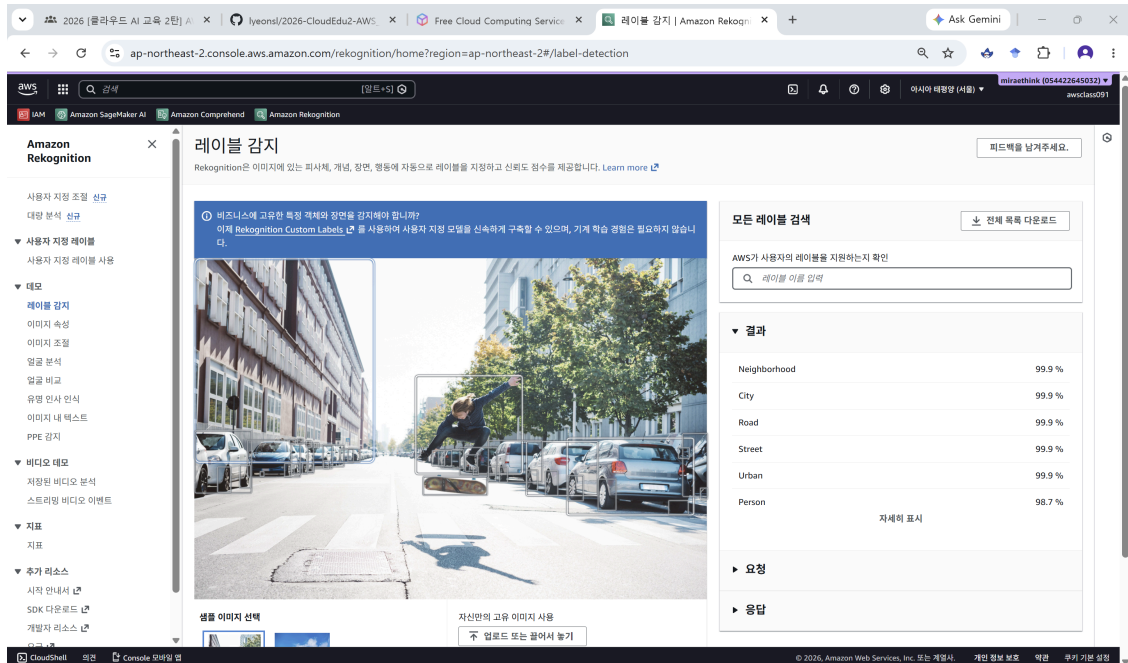
[실습] 학교 심볼 사진으로 사용자 지정 레이블 실습

AWS console 접속

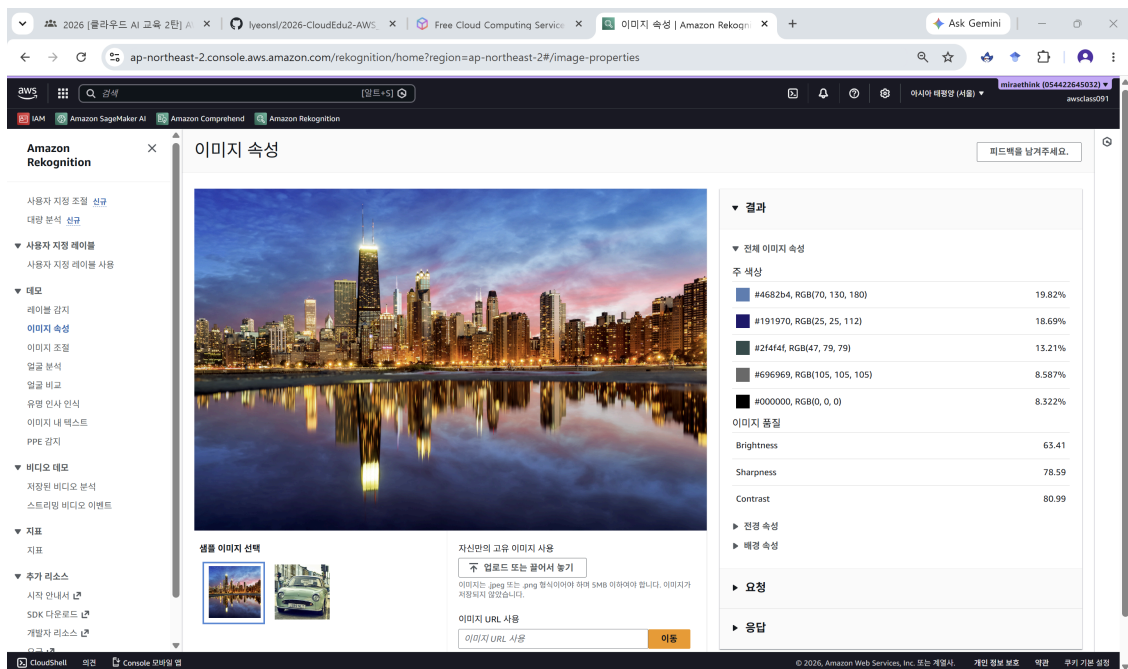
Amazon Rekognition 이동

▼ 데모 실행

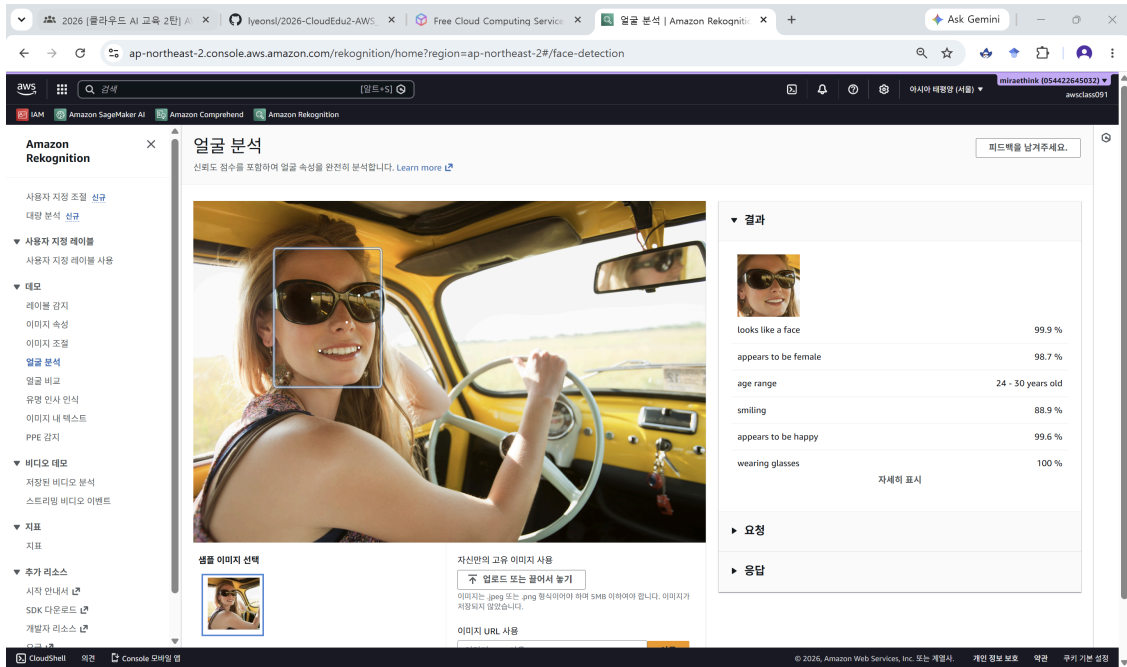
- 레이블 감지



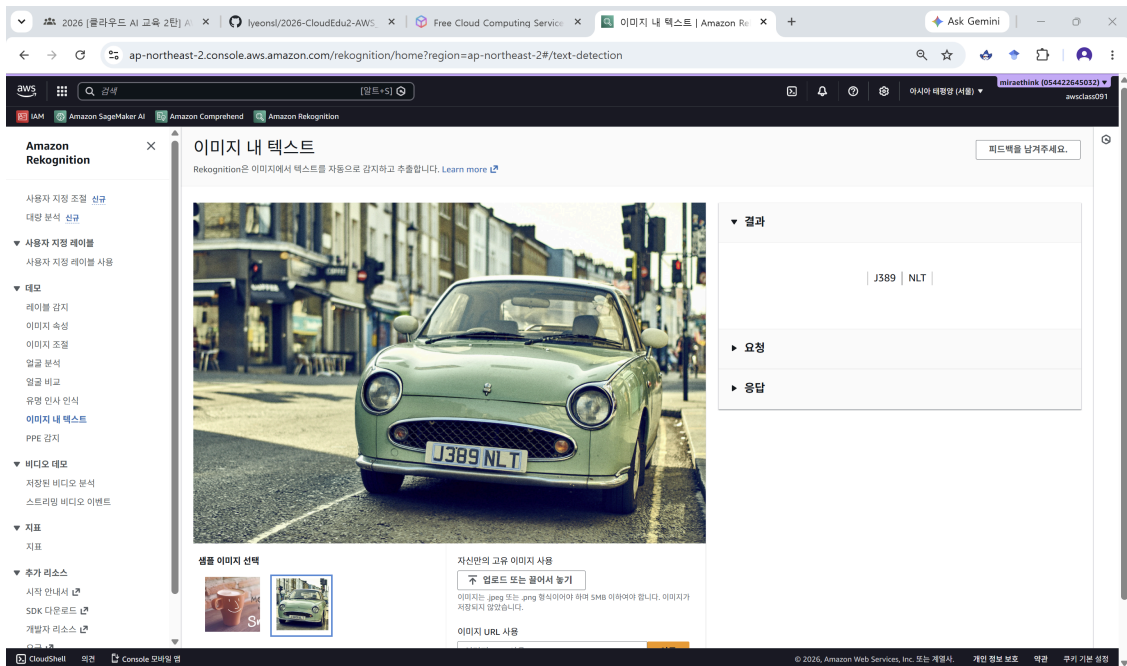
- 이미지 속성



- 얼굴 인식

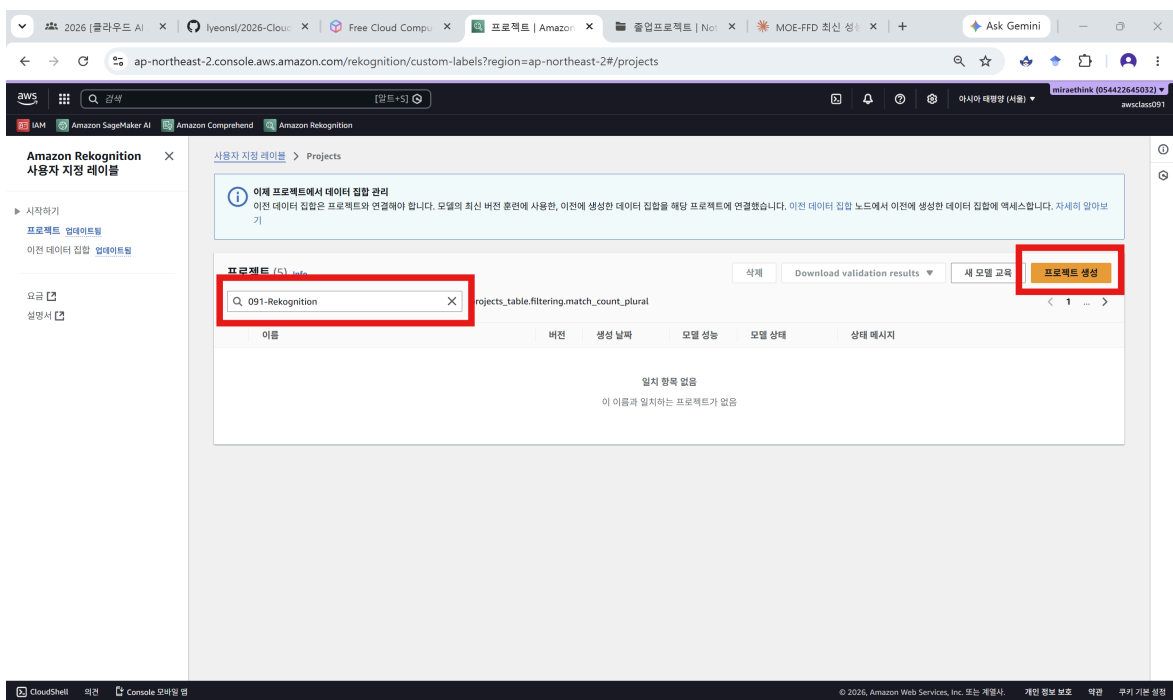
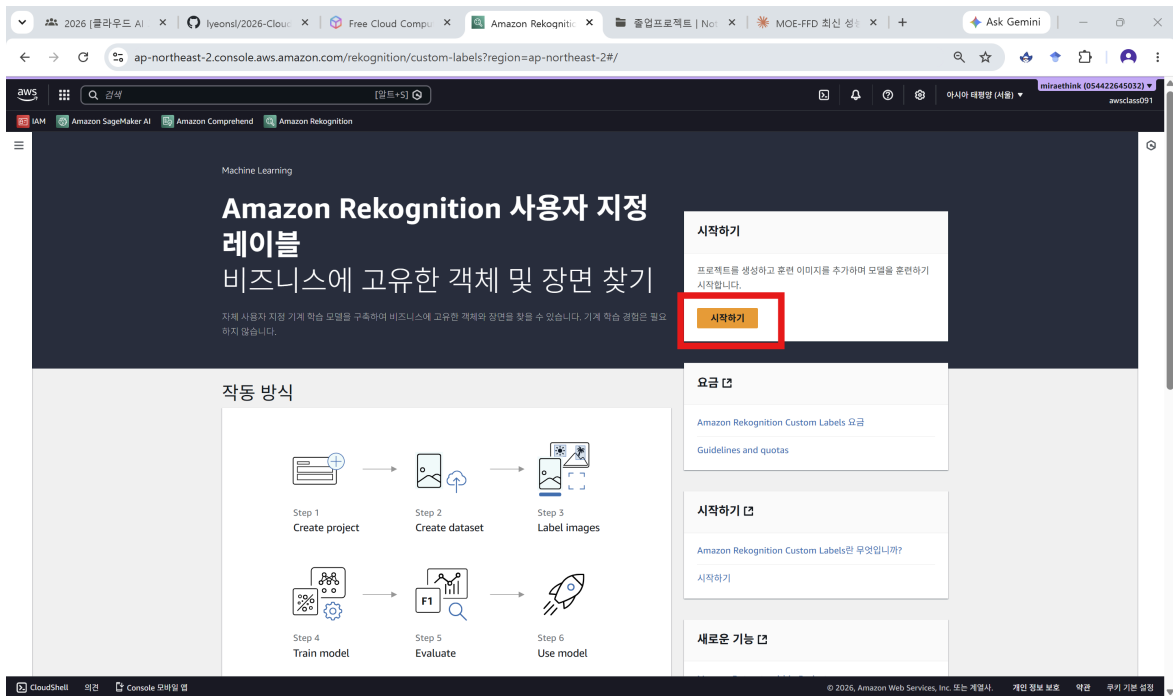


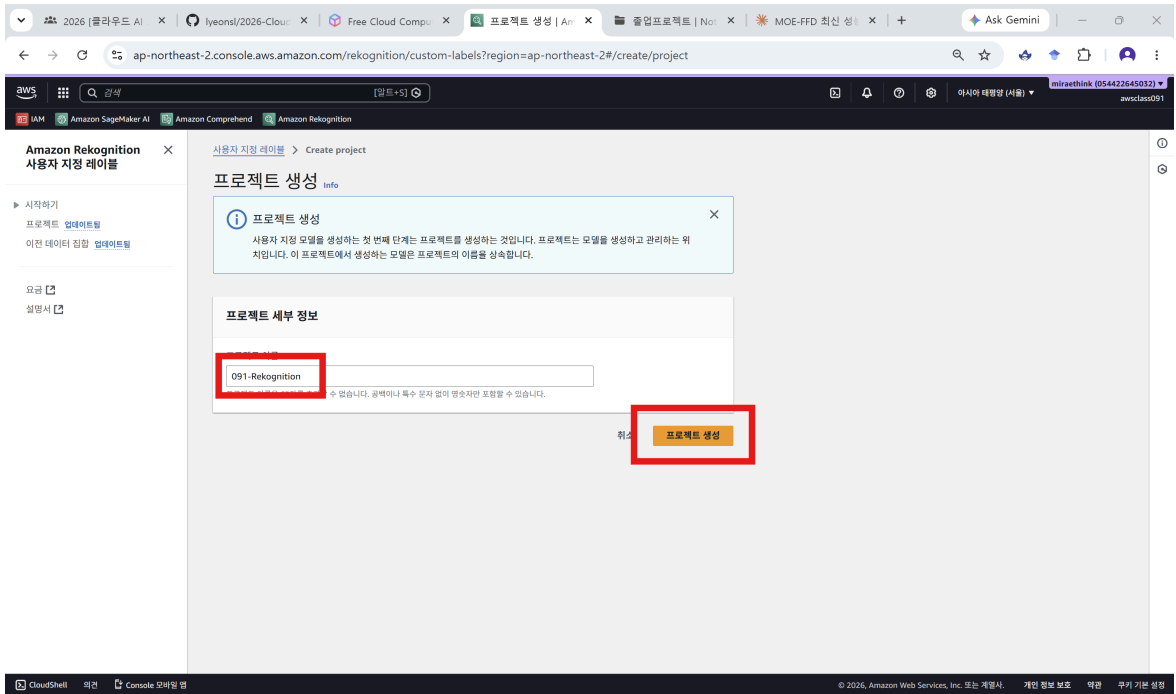
• 이미지 내 텍스트



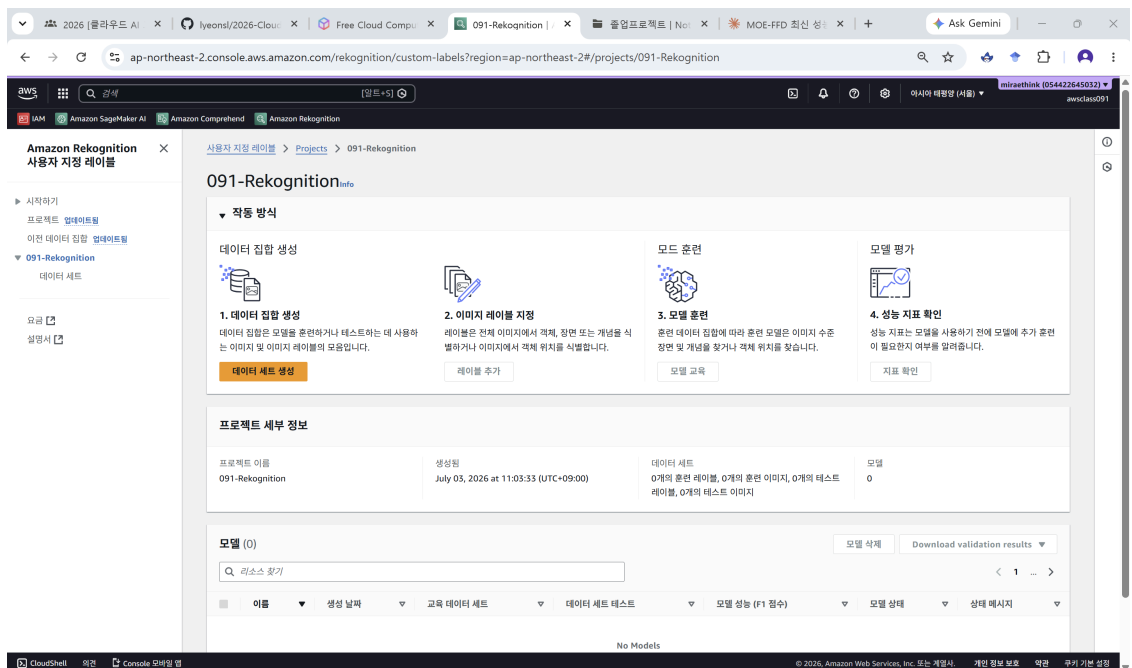
• PPE 감지

▼ 프로젝트 생성

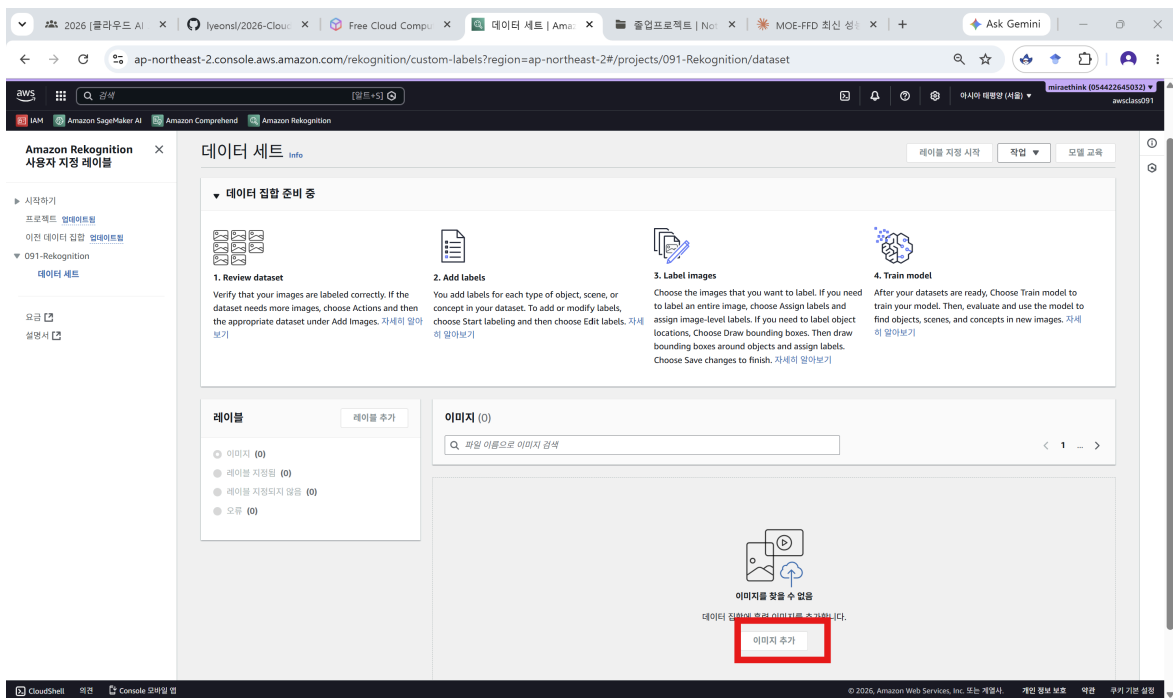
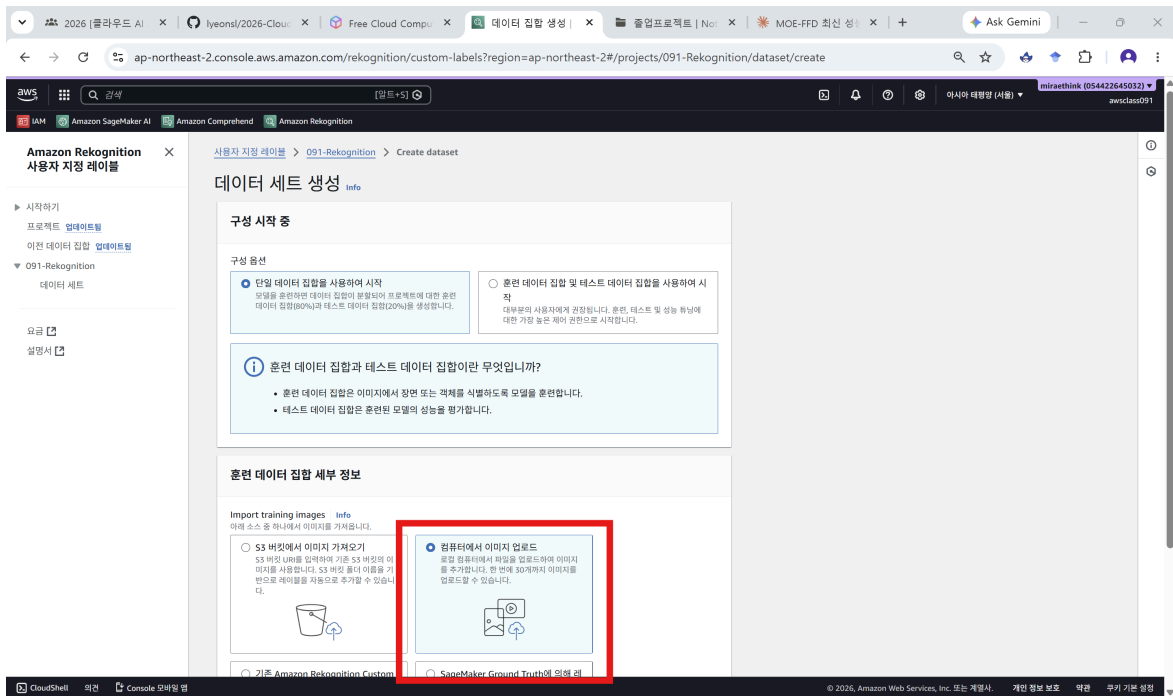




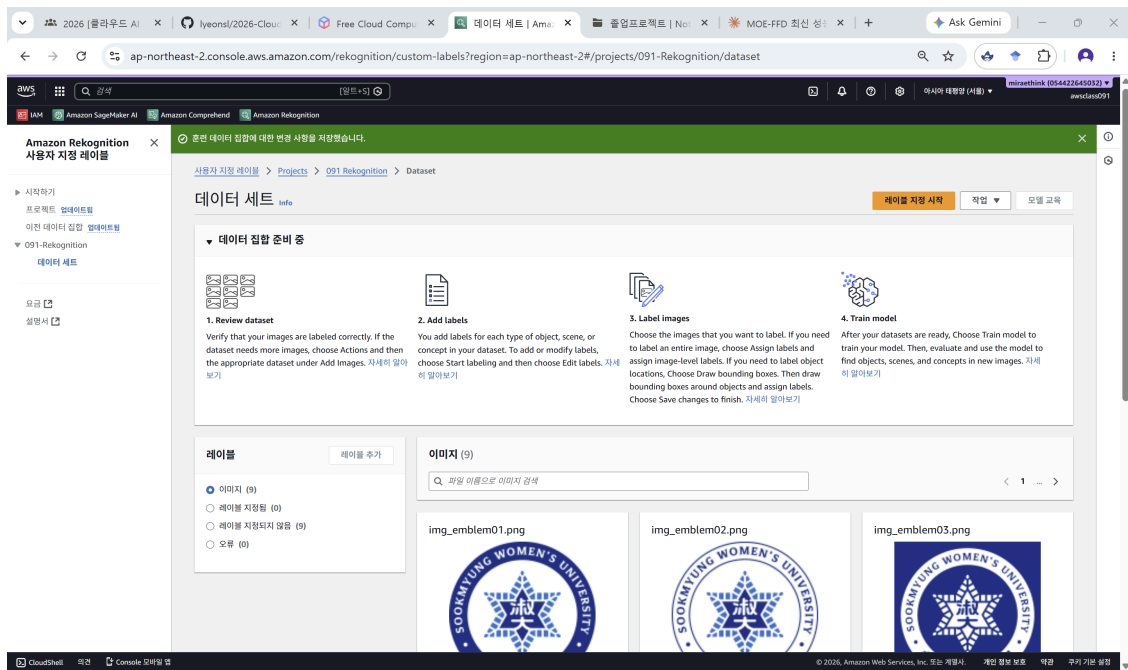
• 결과



▼ 데이터 세트 생성

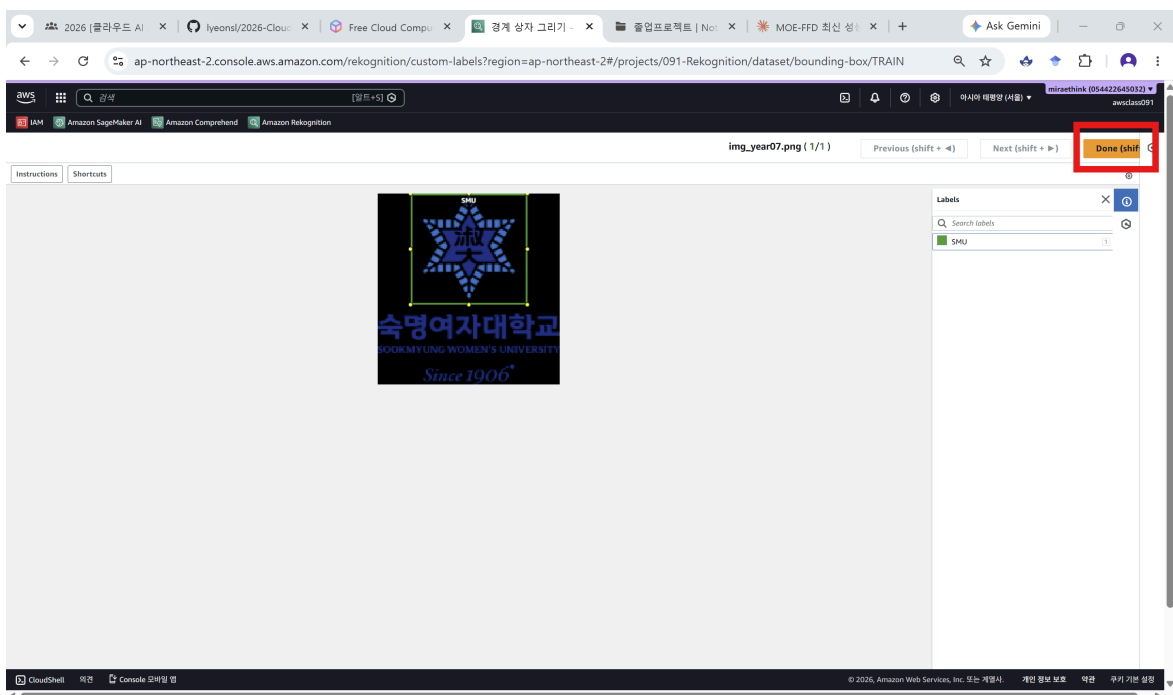
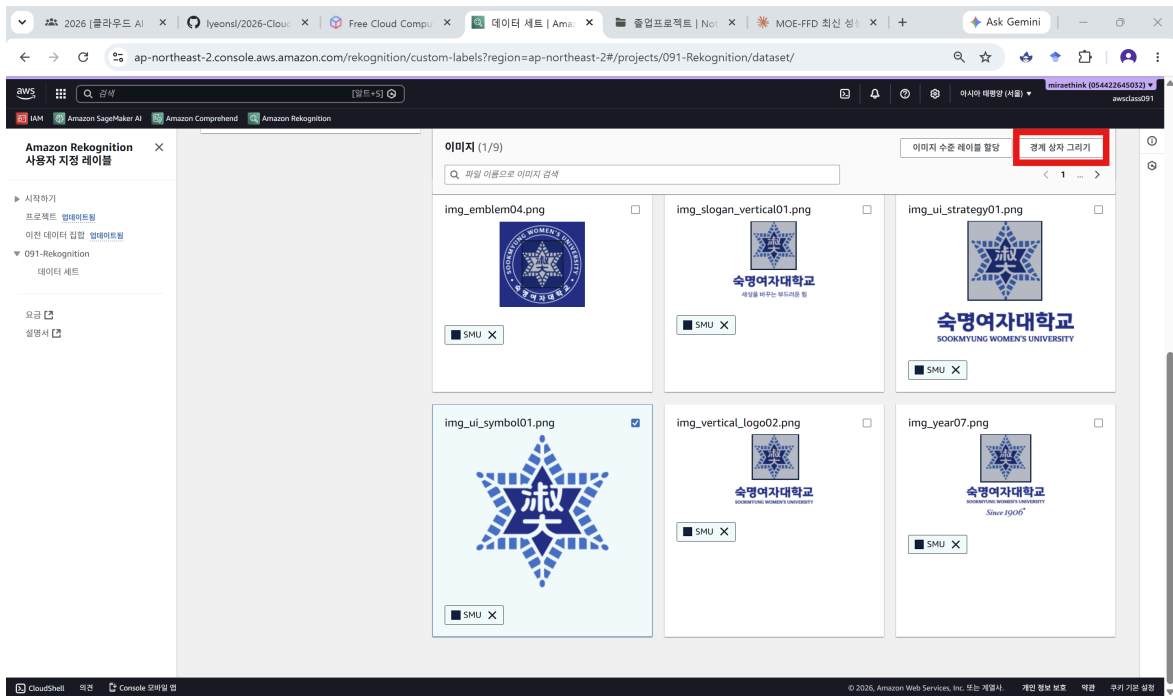


• 결과

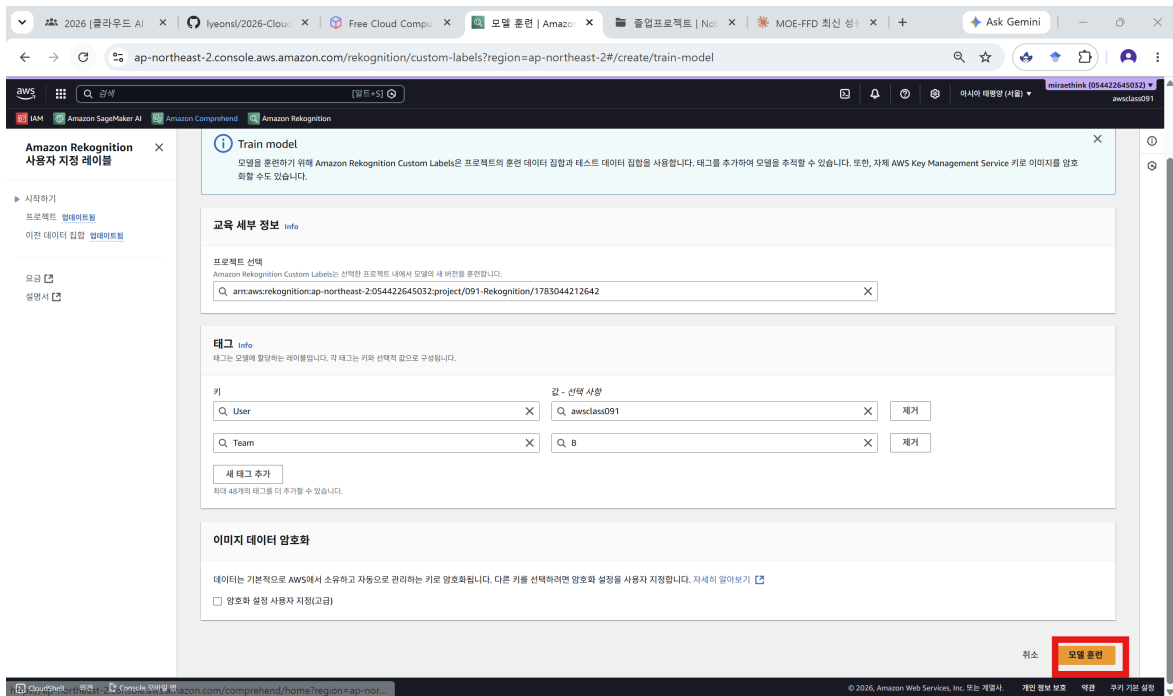


데이터 세트 레이블 지정: 레이블관리 → 레이블 명 입력 → 레이블 추가 → 저장

▼ 사진 선택 후 레이블 할당 + 경계상자 그리기(선택)



▼ 변경사항 저장 후 모델 교육



[실습] Rekognition API 실습객체 탐지 (Object Detection)

```
rekognition.detect_labels(  
    Image={'Bytes': image_bytes},  
    MaxLabels=,  
    MinConfidence=  
)
```

- 이미지에서 객체, 장면, 활동 등을 탐지

1-object-detection-exercise.ipynb

File Edit View Run Kernel Git Tabs Settings Help

Launcher

이미지 경로: ./images/lab01.jpg
파일 존재 여부: True
이미지 크기: 494,853 bytes

TODO 1: detect_labels API 호출

아래 빈칸을 채워 detect_labels API를 호출하세요.

파라미터 안내:

- Image: {'Bytes': <이미지 바이트>} 형식으로 전달
- MaxLabels: 최대 10개 레이블 탐지
- MinConfidence: 최소 신뢰도 70%

```
[3]: # TODO 1: 아래 빈칸을 채우세요
response = rekognition.detect_labels(Image={
    'Bytes': image_bytes
},
    MaxLabels=10,
    MinConfidence=70
)

print("탐지된 객체 목록:")
print("-" * 40)
for label in response['Labels']:
    print(f"{label['Name']}<25 신뢰도: {label['Confidence']:.1f}%")

탐지된 객체 목록:
-----
Animal      신뢰도: 100.0%
Cat         신뢰도: 100.0%
Kitten      신뢰도: 100.0%
Mammal      신뢰도: 100.0%
Pet          신뢰도: 100.0%
```

TODO 2: BoundingBox 시각화

BoundingBox = {

- 'Left': 0.0~1.0, # 왼쪽 x 좌표 (비율)
- 'Top': 0.0~1.0, # 위쪽 y 좌표 (비율)
- 'Width': 0.0~1.0, # 너비 (비율)
- 'Height': 0.0~1.0 # 높이 (비율)

}

1-object-detection-exercise.ipynb

File Edit View Run Kernel Git Tabs Settings Help

Launcher

Pet

TODO 2: BoundingBox 시각화

탐지된 객체에 BoundingBox를 그려 이미지에 표시하세요.

BoundingBox 구조:

```
{
    'Left': 0.0~1.0, # 왼쪽 x 좌표 (비율)
    'Top': 0.0~1.0, # 위쪽 y 좌표 (비율)
    'Width': 0.0~1.0, # 너비 (비율)
    'Height': 0.0~1.0 # 높이 (비율)
}
```

실제 픽셀 좌표 = 비율 × 이미지 크기

```
[4]: # TODO 2: BoundingBox 시각화 코드를 완성하세요
img = Image.open(image_path)
draw = ImageDraw.Draw(img)
img_width, img_height = img.size

for label in response['Labels']:
    for instance in label.get('Instances', []):
        box = instance['BoundingBox']

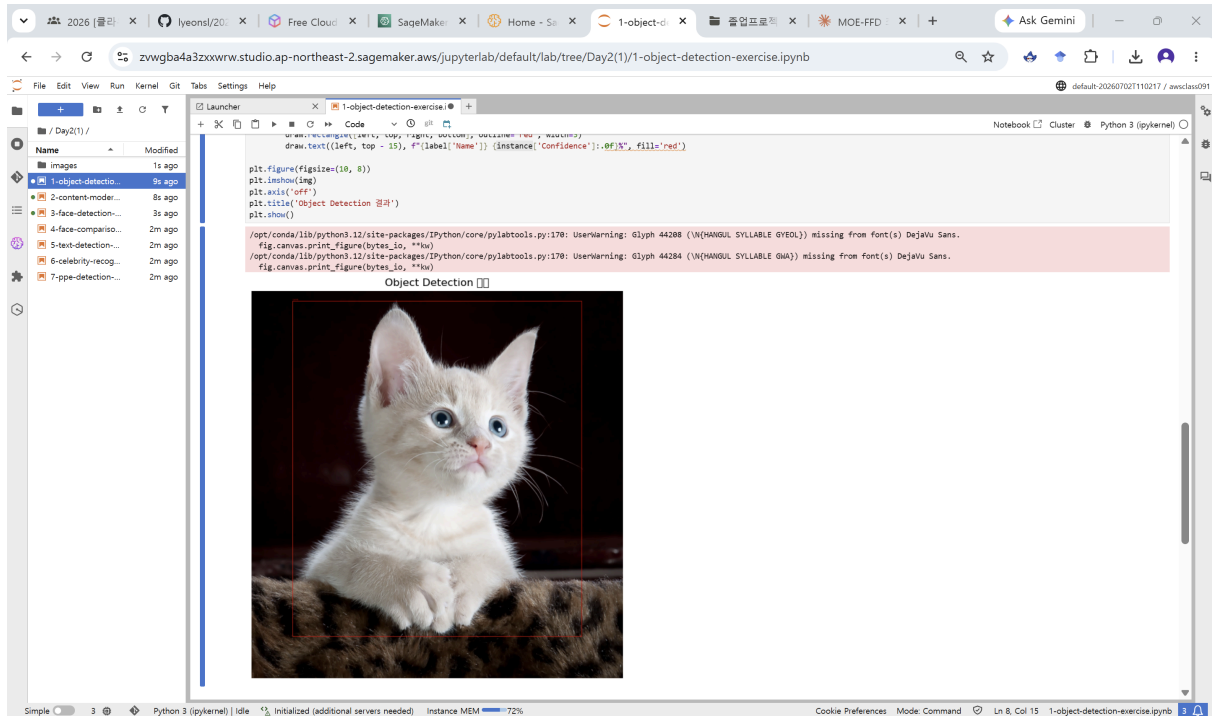
        # 아래 빈칸: 픽셀 좌표로 변환하세요
        left = box['Left'] * img_width
        top = box['Top'] * img_height
        right = left + box['Width'] * img_width
        bottom = top + box['Height'] * img_height

        draw.rectangle([left, top, right, bottom], outline='red', width=3)
        draw.text((left, top - 15), f'{label["Name"]} (신뢰도: {instance["Confidence"]:.1f}%)', fill='red')

plt.figure(figsize=(10, 8))
plt.imshow(img)
plt.axis('off')
plt.title('Object Detection 결과')
plt.show()

/opt/conda/lib/python3.12/site-packages/Pytho/core/pylabtools.py:170: UserWarning: Glyph 44288 (U+2610) missing from font(s) DejaVu Sans.
fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/opt/conda/lib/python3.12/site-packages/Pytho/core/pylabtools.py:170: UserWarning: Glyph 44284 (U+2610) missing from font(s) DejaVu Sans.
fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
```

Object Detection



콘텐츠 조정 (Content Moderation)

```
rekognition.detect_moderation_labels(
    Image={'Bytes': image_bytes},
    MinConfidence=
)
```

- 성인 콘텐츠, 폭력, 혐오 등 부적절한 이미지를 감지

